

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/374811089>

DASAR-DASAR PEMULIAAN TANAMAN GET PRESS INDONESIA

Book · October 2023

CITATION

1

READS

2,358

9 authors, including:



Ali Zainal Abidin Alaydrus

Mulawarman University

8 PUBLICATIONS 18 CITATIONS

SEE PROFILE



Iskandar Umarie

Universitas Muhammadiyah Jember

28 PUBLICATIONS 89 CITATIONS

SEE PROFILE



Rini Ismayanti

badan penelitian dan pengembangan pertanian

17 PUBLICATIONS 7 CITATIONS

SEE PROFILE

DASAR-DASAR PEMULIAAN TANAMAN



Penulis :

Fadhillah Laila, Ali Zainal Abidin Alaydrus, Iskandar Umarie
Abdul Jalil, Abdul Hakim, Indah Sriwahyuni
Rini Ismayanti, Dini Hervani, Eliyani

ISBN 978-623-198-667-6



9 786231 986675

DASAR-DASAR PEMULIAAN TANAMAN

**Fadhillah Laila
Ali Zainal Abidin Alaydrus
Iskandar Umarie
Abdul Jalil
Abdul Hakim
Indah Sriwahyuni
Rini Ismayanti
Dini Hervani
Eliyani**



GET PRESS INDONESIA

DASAR-DASAR PEMULIAAN TANAMAN

Penulis :

Fadhillah Laila
Ali Zainal Abidin Alaydrus
Iskandar Umarie
Abdul Jalil
Abdul Hakim
Indah Sriwahyuni
Rini Ismayanti
Dini Hervani
Eliyani

ISBN : 978-623-198-567-5

Editor : Mila Sari, M.Si.

Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Aulia Syaharani, S.Tr.Kes.

Penerbit : GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, 5 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Dasar-dasar Pemuliaan tanaman dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini berisikan tentang center origin dan plasma nutfah, tipe perkembangbiakan tanaman, keragaman genetik, heritabilitas, perakitan tanaman hibrida, teknologi pemuliaan konvensional & inkonvensional, bioteknologi dan aplikasinya dalam lingkup pemuliaan tanaman, pelepasan varietas, serta pemuliaan tanaman dan produksi benih unggul.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, 5 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 CENTER ORIGIN DAN PLASMA NUTFAH	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Center of Origin	2
1.3 Plasma Nutfah	7
DAFTAR PUSTAKA.....	14
BAB 2 TIPE PERKEMBANGBIAKAN TANAMAN	15
2.1 Pendahuluan	15
2.2 Perkembangbiakan Sexual (Generatif)	16
2.2.1 Perkembangbiakan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae)	17
2.2.2 Perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae)	19
2.3 Perkembangbiakan Asexual (Vegetatif)	22
2.3.1 Perkembangbiakan vegetatif alami	23
2.3.2 Perkembangbiakan vegetatif Buatan	27
DAFTAR PUSTAKA.....	34
BAB 3 KERAGAMAN GENETIK	35
3.1 Definisi Keragaman Genetik	35
3.2 Pentingnya Keragaman Genetik dalam Pemuliaan Tanaman	36
3.2.1 Stabilitas genetik:	36
3.2.2 Potensi perbaikan:	38
3.2.3 Produktivitas dan kualitas:	39
3.2.4 Ketahanan terhadap perubahan lingkungan:	40
3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keragaman Genetik dalam Pemuliaan Tanaman.....	42
3.3.1 Rekombinasi genetik melalui reproduksi seksual	42
3.3.2 Mutasi genetik.....	44
3.3.3 Migrasi atau perpindahan gen	45
3.3.4 Seleksi alam dan seleksi buatan	47
3.4 Strategi Pemuliaan Berbasis Keragaman Genetik.....	48
3.4.1 Pemuliaan Silang.....	48
3.4.2 Pemuliaan Selektif.....	49
3.4.3 Pemuliaan Akselerasi.....	50
3.5 Metode-Metode Pengukuran Keragaman Genetik.....	52
3.5.1 Keragaman Fenotipik.....	52
3.5.2 Keragaman Genotipik	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB 4 HERITABILITAS.....	61
4.1 Pendahuluan	61
4.2 Pengertian Heritabilitas.....	63
4.3 Manfaat Heritabilitas	65
4.4 Cara Menghitung Heritabilitas.....	66
4.4.1 Heritabilitas dalam arti luas	66
4.4.2 Heritabilitas dalam arti sempit.....	67
4.4.3 Analisis Ragam Untuk Menghitung Heritabilitas	68
4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Heritabilitas	69
4.5.1 Karakteristik Kualitatif	69
4.5.2 Karakteristik Kuantitatif	69
4.5.3 Karakteristik yang Dipengaruhi oleh Interaksi Gen x Lingkungan	70
4.5.4 Karakteristik dengan Basis Genetik yang Sederhana	70
4.5.5 Karakteristik dengan Perbedaan Genotip yang Jelas:	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BAB 5 PERAKITAN TANAMAN HIBRIDA.....	73
5.1 Varietas Hibrida	73
5.2 Pemuliaan Varietas Hibrida	75
5.3 Awal Sejarah Pemuliaan Hibrida	77
5.4 Inbreeding pada Tanaman Menyerbuk Silang.....	83
5.5 Vigor Hibrida Atau Heterosis	86
5.6 Penjelasan Tentang Vigor Hibrida	88
5.7 Pengembangan Galur Inbrida	93
5.8 Menggabungkan Inbrida Menjadi Single Cross.....	95
5.9 Daya Gabung Umum	96
5.10 Daya Gabung Khusus.....	98
5.11 Mandul Jantan Cytoplasmic dan Produksi Benih Hibrida.....	99
5.12 Penggunaan Cms Pada Produksi Benih Hibrida.....	100
5.13 Galur A, Galur B, Galur R Model For Produksi Benih Hibrida	100
5.13.1 GALUR A DAN GALUR B	101
5.13.2 GALURS R	102
5.13.3 Persilangan Galur A Dan Galur R	103
DAFTAR PUSTAKA.....	106
BAB 6 TEKNOLOGI PEMULIAAN KONVENSIONAL & INKONVENSIONAL	107
6.1 Pendahuluan	107
6.2 Teknologi Pemuliaan	110
DAFTAR PUSTAKA.....	116
BAB 7 BIOTEKNOLOGI DAN APLIKASINYA DALAM LINGKUP PEMULIAAN TANAMAN	117
7.1 Pendahuluan	117
7.2 Kultur Jaringan	118

7.2.1 Kultur Protoplas.....	118
7.2.2 Keragaman Somaklonal	119
7.2.3 Kultur Anter	121
7.3 Marka Molekuler	122
7.3.1 RFLP (<i>Restriction Fragment Length Polymorphism</i>)	123
7.3.2 AFLP (<i>Amplified Fragment Length Polymorphism</i>)	124
7.3.3 RAPD (<i>Random Amplified Polymorphic DNA</i>).....	124
7.3.4 SSR (<i>Simple Sequence Repeat</i>).....	125
7.3.5 SNP (<i>Single Nucleotide Polymorphism</i>)	126
7.4 Rekayasa Genetik.....	126
7.5 Genome Editing	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
BAB 8 PELEPASAN VARIETAS.....	133
8.1 Pendahuluan	133
8.2 Pengertian Pelepasan Varietas	134
8.3 Calon Varietas Baru	135
8.3.1 Persyaratan Calon Varietas yang Bisa Dilepas	135
8.3.2 Tipe Calon Varietas.....	139
8.3.3 Penamaan Calon Varietas	140
8.3.4 Pengujian yang Dilakukan Pada Calon Varietas.....	142
8.4 Tahapan Pelepasan Varietas.....	142
8.4 Permohonan Pelepasan Varietas	143
8.5 Perlindungan Varietas Tanaman	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
BAB 9 PEMULIAAN TANAMAN DAN PRODUKSI BENIH UNGGUL	147
9.1 Pendahuluan	147
9.2 Produksi Benih Unggul.....	148
9.2.1 Pengertian Benih Unggul.....	148
9.2.2 Karakteristik Benih Unggul.....	149
9.2.3 Keuntungan Produksi Benih Unggul.....	150
9.3 Pemuliaan Tanaman.....	151
9.3.1 Pengertian Pemuliaan Tanaman.....	151
9.3.2 Tujuan Pemuliaan Tanaman	152
9.3.3 Metode Pemuliaan Tanaman.....	153
9.4 Pengaruh Pemuliaan Tanaman Terhadap Produksi Benih Unggul	154
9.5 Teknik Produksi Benih Unggul	160
9.5.1 Pemilihan Tanaman Induk yang Tepat	160
9.5.2 Teknik Penyerbukan dan Penyerbukan Silang	160
9.5.3 Perlakuan Benih	161
9.5.4 Teknik Pemeliharaan Tanaman Benih	162
9.6 Penyimpanan dan Distribusi Benih Unggul	163
9.6.1 Penyimpanan Benih.....	164

9.6.2 Distribusi benih	169
9.7 Tantangan dalam Produksi Benih Unggul	171
9.8 Kesimpulan.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	177
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Center of origin and diversity by Vavilov	3
Gambar 1.2. Peta center of origin by Zeven dan Zukhovsky	5
Gambar 2.1. Siklus Perkembangbiakan Pada Tumbuhan Berbiji Terbuka	18
Gambar 2.2. Struktur Bunga	20
Gambar 2.3. Siklus Perkembangbiakan Pada Tumbuhan Berbiji Terbuka	21
Gambar 2.4. Perkembangbiakan vegetatif melalui Rhizoma	23
Gambar 2.5. Perkembangbiakan vegetatif melalui Stolon	24
Gambar 2.6. Perkembangbiakan vegetatif melalui Umbi	25
Gambar 2.7. Perkembangbiakan vegetatif melalui Tunas	26
Gambar 2.8. Perkembangbiakan vegetatif melalui Tunas Adventif	26
Gambar 2.9. Perkembangbiakan vegetatif melalui Spora	27
Gambar 2.10. Perkembangbiakan vegetatif melalui Stek Batang	29
Gambar 2.11. Perkembangbiakan vegetatif melalui Stek Daun	29
Gambar 2.12. Perkembangbiakan vegetatif melalui Stek Akar	30
Gambar 2.13. Teknik Perkembangbiakan Secara Okulasi	31
Gambar 2.14. Teknik Perkembangbiakan Secara Cangkok	32
Gambar 2.15. Teknik Perkembangbiakan Melalui Kultur Jaringan	33
Gambar 3.1. Reproduksi Seksual	41
Gambar 5.1. Tanaman Hibrida Jagung	74
Gambar 5.2. Perbandingan ukuran tongkol hibrida jagung dengan tetua inbridanya	74
Gambar 5.3. Pembentukan hibrida single cross pada jagung	79
Gambar 5.4. Pembentukan hibrida double cross pada jagung	80
Gambar 5.5. Tanaman jagung pollinated dan keturunannya	82
Gambar 5.6. Perbandingan homozigositas dicapai dengan fertilisasi sendiri	84
Gambar 5.7. Penurunan vigor pada jagung dengan generasi inbreeding berturut-turut. S0 mewakili tanaman selfing (inbrida) dan S1 hingga S6, generasi selfing (inbrida) berturut- turut	85
Gambar 5.8. Vigor hibrida pada tanaman jagung	87
Gambar 5.9. Pembentukan Hibrida	89
Gambar 5.10. Detasseling atau pembuangan bunga jantan pada tanaman betina untuk produksi benih jagung hibrida	92
Gambar 5.11. proses pembentukan hibrida menggunakan galur A, Galur B dan Galur R	104
Gambar 6.1. Alur pemuliaan tanaman padi dalam konsep breeding 4.0	109
Gambar 6.2. Teknik Hibridisasi	111

Gambar 6.3. Metode Transfer Gen 113

Gambar 7.1 Perbedaan jumlah sekuens menyebabkan perbedaan pola
pita sehingga terjadi polimorfisme 124

Gambar 7.2 Metode transfer gen menggunakan A. Tumefaciens..... 127

Gambar 7.3 Gambaran umum proses dan tahapan genom editing pada
tanaman padi..... 130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sebaran <i>Center of diversity</i> tanaman.....	3
Tabel 1.2. Sebaran keragaman tanaman budidaya dan wilayahnya berdasarkan Zeven and Zhukovsky (1975) dan Zeven and de Wet (1982)	5
Tabel 4.1. Analisis dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok berdasarkan nilai harapan kuadrat tengah.....	68
Tabel 4.2. Analisis ragam gabungan lokasi	68
Tabel 5.1. Jumlah kombinasi persilangan dari galur inbrida	97
Tabel 5.2. Jumlah kombinasi hibrida menggunakan lima (5) tetua inbrida	98
Tabel 8.1 Contoh susunan deskripsi baku pada salah satu tanaman buah, sayuran, florikultura dan obat.....	137

BAB 1

CENTER ORIGIN DAN PLASMA NUTFAH

Oleh Fadhillah Laila

1.1 Pendahuluan

Keberadaan sumber daya genetik bagi pemuliaan tanaman memiliki peran penting. Salah satu tahap awal metode pemuliaan tanaman diantaranya adalah eksplorasi plasma nutfah sebagai bahan genetik untuk perakitan tanaman varietas baru. Keberadaan plasma nutfah pun tersebar di berbagai wilayah yang memiliki kekhasan tersendiri dengan latar belakang genetik yang berbeda pula. Hal ini menjadikan keragaman genetik di suatu wilayah bervariasi dan menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat keragaman genetik bahkan sebagai *megabiodiversity*. Pentingnya plasma nutfah tersebut tidak hanya sebatas eksplorasi namun haruslah dijaga kelestariannya dengan teknik konservasi tertentu di tengah ancaman *climate change* (perubahan iklim) maupun alih fungsi lahan. Teknik konservasi dilakukan baik secara konvensional maupun memanfaatkan teknologi. Pelestarian sumber daya genetik yang dilakukan secara dinamis dapat menjadi faktor pendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) khususnya pembangunan pertanian serta untuk menjaga ketahanan pangan suatu negara. Fokus pelestarian plasma nutfah tidak hanya pada tanaman pangan saja, akan tetapi perlu diperhatikan untuk pelestarian plasma nutfah komoditas alternatif di masa yang akan datang. Baik sebagai alternatif pangan, bahan bakar energi maupun bahan baku industri.

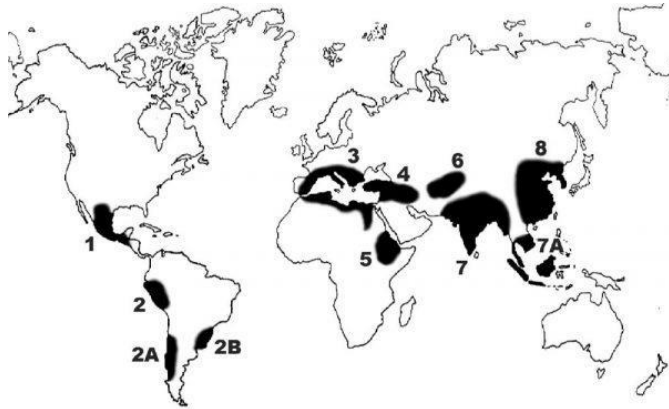
1.2 Center of Origin

Seorang Botanis Rusia bernama Nikolai Ivanovich Vavilov (1887-1943) melakukan identifikasi area-area yang memiliki karakteristik fisiologis serupa, dimana di daerah tersebut terdapat variabilitas maksimum dari spesies tanaman budidaya utama. Dia mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan mengembangkan tanaman gandum, jagung dan tanaman sereal lainnya yang menopang hidup manusia. Vavilov pun merumuskan teori pusat keragaman atau *center of origin* bagi keanekaragaman tumbuhan.

Vavilov menyatakan bahwa variasi-variasi genetik di dalam spesies tanaman biasanya terkonsentrasi di dalam area-area geografi yang kecil yang disebut *center of diversity*. Pada Gambar 1.1 area-area yang memiliki sumber daya genetik terbagi ke dalam beberapa wilayah dan terpusatkan ke dalam 8 *center of diversity*. Jika dilihat pada peta pusat keragaman Vavilov, negara atau wilayah tersebut diantaranya:

- Asia (Cina, India, Indomalayan)
- Amerika Tengah (Mexico) dan Latin (Brasil),
- Mediterania (Eropa Selatan)
- Afrika (Ethiopia) dan
- Timur Tengah (*Middle East*).

Hal ini menjadikan wilayah tersebut kaya akan plasma nutfah sebagai bahan genetik. Bahan genetik sangat penting untuk program pemuliaan tanaman yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pangan, kesehatan, farmasi, bahan bakar energi maupun untuk industri.



Gambar 1.1. Center of origin and diversity by Vavilov

Keterangan: 1) Mexico-Guatemala; (2) Peru-Ecuador-Bolivia; (2A) Southern Chile; (2B) Southern Brazil; (3) Mediterranean; (4) Middle East; (5) Ethiopia; (6) Central Asia; (7) Indo-Burma; (7A) Siam-Malaya-Java; (8) China dan Korea

Sumber gambar: <http://scih.org/?s=nikolai+vavilov>

Pada area-area *center of origin* tersebut, terdapat tanaman yang sampai saat ini masih bisa kita budidayakan dan konsumsi. Dapat dilihat dalam Tabel 1.1, sebaran *center of diversity* dari beberapa tanaman.

Tabel 1.1. Sebaran *Center of diversity* tanaman

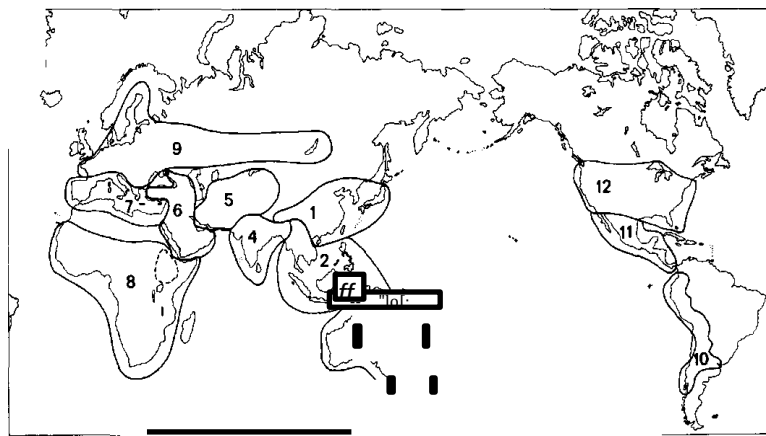
No	<i>Center of diversity</i>	Tanaman
1	Chinese center	Adzuki bean, Millet, Naked oat, Sesame, Soybean
2	Indian center	Rice bean, Chickpea, Aboreum cotton, Jute, Finger mmillet, Mungbean, Rice, Sugarcane, Tarot, Yam
2a	Indomalayan center	Banana, coconut, sugarcane, yam
3	Central Asiatic center	Chickpea, Flax, Lentil, Pea, Rye, Safflower, Sesame, Bread wheat
4	Near Eastern center	Alfafa, Barley, Chickpea, Flax, Lentil, Melon, Red oat, Pea, Rye, Sesame
5	Mediterrania center	Broad bean, Cabbage, Lettuce, Hulled oat, Durum wheat

No	<i>Center of diversity</i>	Tanaman
6	Ethiopian (formerly Abyssinian) center	Barley, Chickpea, Flax, Lentil, Finger millet, Pea, Sesame, Teff, Tetraploid wheat
7	South Mexico dan Central American center	Common bean, Corn, Upland cotton, Cucurbits (gourd, squash, pumpkin, Sisal hemp
8	South American: (Peruvian-Ecuadorian-Bolivian) center	Lima bean, sea-island, cotton, potato, sweet potato, tobacco, and tomato
8a	Chiloe center	Potato
8b	Brazilian – Paraguayan center	Cacao, manioc, peanut, pineapple, and rubber tree

Vavilov menduga bahwa *center of diversity* (pusat keragaman) suatu tanaman adalah *center of origin* bagi tanaman tersebut. Pandangan tersebut menjadi perdebatan karena beberapa tanaman memiliki lebih dari satu *center of diversity*, dan untuk beberapa tanaman tersebut, salah satu dari *center of diversity* tidak berada satu tempat yang relatif liar. Hal ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa tanaman yang dibawa ke tempat terakhir lebih awal dan variasi genetik semakin meluas. Sehingga, Vavilov merumuskan bahwa wilayah dimana proses domestikasi muncul dikatakan sebagai *primary center*, dan area yang dimana terjadi variasi setelah proses domestikasi disebut sebagai *secondary center*. Konsep *center of diversity* ini sangat penting bagi pemulia tanaman karena pusat keragaman tersebut merepresentasikan wilayah dimana keragaman plasma nutfah dapat dikumpulkan.

Evgeniya Nikolaevna Sinskaya (1889-1965) melanjutkan penelitian Vavilov tentang evolusi tanaman dan *center of origin*. Dia menambahkan Afrika sebagai *center of origin* ke dalam peta *Vavilov centers*. Peter M. Zhukovsky (1888-1975) menjadi direktur institut Vavilov selama sepuluh tahun periode. Dia mengembangkan konsep "*Mega-gene-centers*" dan juga "*Endemic micro-gene centers*" (Gambar 1.2). Dia membuat peta dunia yang

berisi daftar spesies tanaman yang dibudidayakan yang termasuk dalam pusat-pusat tersebut. Dengan A. Zeven dari Belanda, Zhukovsky menerbitkan buku "*Dictionary of cultivated plants and their centers of diversity*".



Gambar 1.2. Peta *center of origin* by Zeven dan Zukhovsky

Sumber: <https://edepot.wur.nl/31807>

Data spesies tanaman budidaya utama dimana terdapat keragaman dipaparkan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Sebaran keragaman tanaman budidaya dan wilayahnya berdasarkan Zeven and Zhukovsky (1975) dan Zeven and de Wet (1982)

No	Wilayah pusat keragaman	Tanaman
1	Wilayah China-Jepang	- Prosomillet, Fox tail millet, Naked oat - Soybean, Adzuki bean - Leafy mustard - Orange/<i>Citrus</i>, Peach, Apricot, Litchi - Bamboo, Ramie, Tung oil tree, tea
2	Wilayah Indocina-Indonesia	- Rice - Rice bean, winged bean - Cucurbits/Ash gourd - Mango,Banana, Rambutan, Durian,Bread fruit, <i>Citrus</i>/Lime,Grapefruit

Winarso Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, B., 2014.
Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian
Politeknik Negeri Lampung 24 Mei.

BIODATA PENULIS



Fadhillah Laila, S.P.,M.P.

Dosen Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra Indramayu

Penulis lahir di Kuningan tanggal 20 Juni 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra Indramayu. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Budidaya Pertanian Peminatan Pemuliaan Tanaman Universitas Padjadjaran tahun 2007 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Agronomi Konsentrasi Bidang Pemuliaan Tanaman Universitas Padjadjaran tahun 2013. Penulis menekuni bidang Pemuliaan Tanaman dan berfokus pada pengembangan komoditas unggulan daerah Indramayu yaitu pemuliaan tanaman mangga.

BIODATA PENULIS



Ali Zainal Abidin Alaydrus, S.TP, MP

Dosen Program Studi Agroekoteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

Penulis lahir di Sumenep tanggal 11 Agustus 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman dan dosen luar biasa di Prodi Agroteknologi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Mata kuliah yang diampu selama mengajar antara lain Biologi Pertanian, Teknologi Budidaya Tanaman Tanpa Tanah, Mekanisasi Pertanian, Ilmu Usaha Tani, Manajemen Agribisnis, Kewirausahaan dll. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Keteknikan Pertanian, Universitas Brawijaya dan melanjutkan S2 di Jurusan Magister Pertanian Tropika Basah Universitas Mulawarman. Memiliki pengalaman kerja di Hesandra Indonesia, Telkom PDC, LPK Cahaya Tepian dan LKP Cahaya Mutiara Ilmu. Penulis pernah menjabat di organisasi BPD Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft (ASEPHI) Kalimantan Timur sebagai Sekretaris dan Aktif di berbagai organisasi lainnya seperti Rabithah Alawiyah Kaltim-tara, FTBM Samarinda dan FTBM Kaltim & organisasi lainnya

BIODATA PENULIS



Ir. Iskandar Umarie, M.P.

Dosen Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember

Penulis lahir di Sum-Sel tanggal 03 Januari 1964. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Budidaya Tanaman dan melanjutkan S2 pada Jurusan Budidaya Pertanian. Penulis menekuni bidang Pemuliaan Tanaman.

Saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember.

BIODATA PENULIS



Abdul Jalil, S.P., M.P.

Dosen Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember

Dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 29 Maret 1995. Lahir dari seorang ibu yang bernama Hofiyatun dan ayah Fauddin seorang petani. Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah atas di tempuh di kabupaten Bondowoso. Menamatkan Sarjana Pertanian dari Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2018 dan dinobatkan sebagai wisudawan teladan Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2018. Menamatkan studi Magister di Fakultas Pertanian Universitas Jember Program Studi Magister Agronomi pada Tahun 2022 dan saat ini dipercaya sebagai Komisari PT. Penerbit Jurnal Indonesia dan Tim Ahli Lembaga Pelatihan Kerja Jurnal Ilmiah, serta dipercaya sebagai Ketua Pusat Studi Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Jember.

Penelitian yang ditekuni pada lingkup pemuliaan tanaman. Penelitian mencakup tanaman kedelai, jagung dan tebu.

BIODATA PENULIS



Abdul Hakim, S.P., M.Si.

Dosen Jurusan Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi

Penulis lahir di Sumedang tanggal 03 Agustus 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Dosen Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Agronomi dan Hortikultura melanjutkan S2 pada Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman.

BIODATA PENULIS



Indah Sriwahyuni, B.Sc., M.P.

Dosen Program Studi Agroekoteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

Penulis lahir di Samarinda tanggal 14 Juni 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknologi Pangan Universiti Putra Malaysia dan selanjutnya menyelesaikan studi S2 pada Jurusan Agronomi Magister Pertanian Tropika Basah Universitas Mulawarman. Penulis pernah mengajar sebagai dosen tetap program studi Teknologi Industri Pertanian di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Program Studi Teknologi Industri Pertanian pada 2019-2021.

BIODATA PENULIS



Rini Ismayanti, S.Si, M.Si.

Peneliti Pertama pada Pusat Riset Tanaman Pangan,
Organisasi Riset Pangan dan Pertanian BRIN

Penulis lahir di Kota Makassar pada tanggal 14 Agustus 1987. Lulus pada tahun 2009 dengan gelar Sarjana Sains dari Jurusan Biologi Sains Universitas Negeri Makassar dengan skripsi bertema “Deteksi gen manis menggunakan marka SSR” dan memperoleh gelar Magister Sains dari Jurusan Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013 dengan tesis bertema “Pollen dispersal kelapa kopyor dengan marka SSR dan SNP”. Mulai bekerja di Kementerian Pertanian pada unit kerja Loka Penelitian Penyakit Tungro pada tahun 2015 dan memulai jabatan fungsional sebagai Peneliti Ahli Pertama pada tahun 2018. Terhitung Juli 2022 tercatat sebagai salah satu periset di Badan Riset Inovasi Nasional pada Organisasi Riset Pertanian dan Pangan di bawah Pusat Riset Tanaman Pangan. Penulis aktif dalam kegiatan penelitian yang didanai oleh DIPA Kementerian Pertanian mulai tahun 2016 hingga 2021. Beberapa topik penelitian yang pernah dilakukan adalah bidang pemuliaan tanaman padi, ketahanan tungro pada padi, identifikasi virus tungro menggunakan PCR dan karakterisasi morfologi maupun genetik pada padi lokal.

BIODATA PENULIS



Dr. Dini Hervani, S.P., M.Si

Dosen Program Studi Agroteknologi Departemen Agronomi
Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Penulis lahir di Bukittinggi tanggal 10 Juni 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agroteknologi, Departemen Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas mulai tahun 2002-sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Pemuliaan Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas di Padang, kemudian melanjutkan S2 dan S3 pada Departemen Agronomi dan Hortikultura, Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, di Bogor.

Penulis aktif sebagai reviewer pada berbagai jurnal penelitian dan juga aktif melakukan berbagai penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dari hasil kegiatan tersebut penulis telah menghasilkan tulisan-tulisan, prosiding dan artikel ilmiah yang diterbitkan di koran maupun di jurnal-jurnal nasional dan internasional.